

Análise de Regressão



Tópicos

- ▶ Correlação
- ▶ Regressão Linear Simples

Correlação

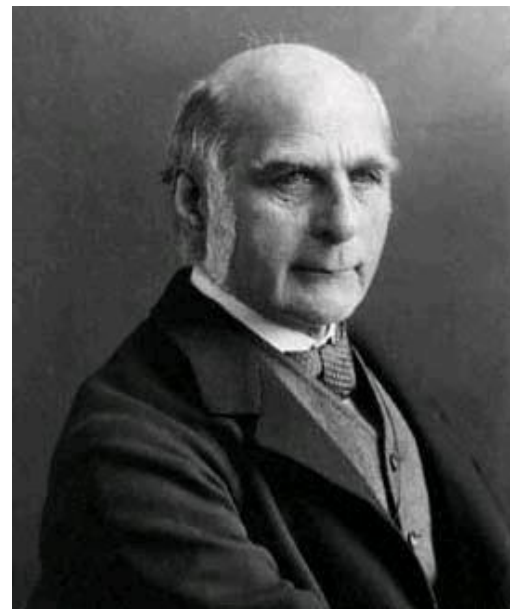
- ▶ **Correlação:** É uma medida que que está entre -1 e 1 e mede a relação entre duas variáveis.



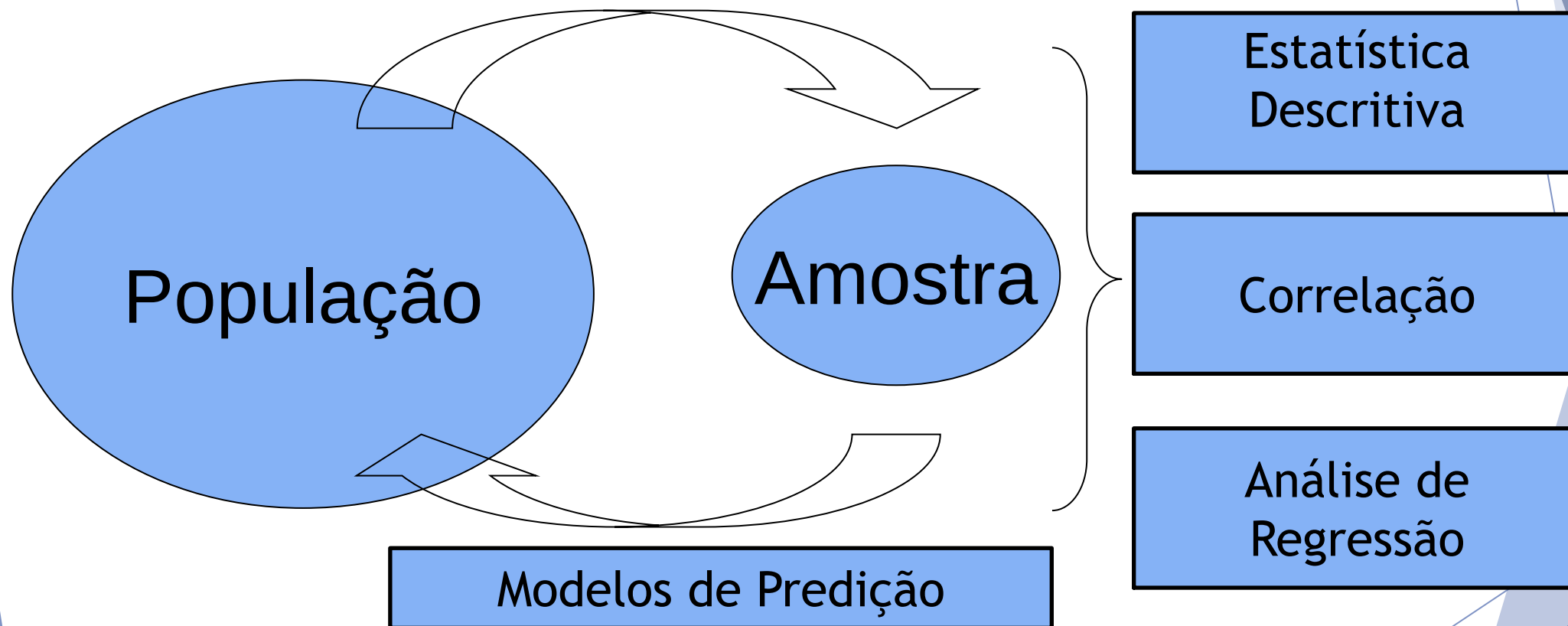
Karl Pearson
1857-1936

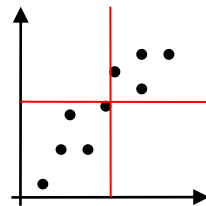
Regressão Linear Simples

Regressão: É uma técnica estatística que visa explorar o relacionamento linear entre duas (Regressão simples) ou mais variáveis (Regressão Multipla) , podendo ser utilizada na construção de modelos de predição, por meio do ajuste de uma reta de regressão ou equação de regressão.



Sir Francis Galton
1822-1911



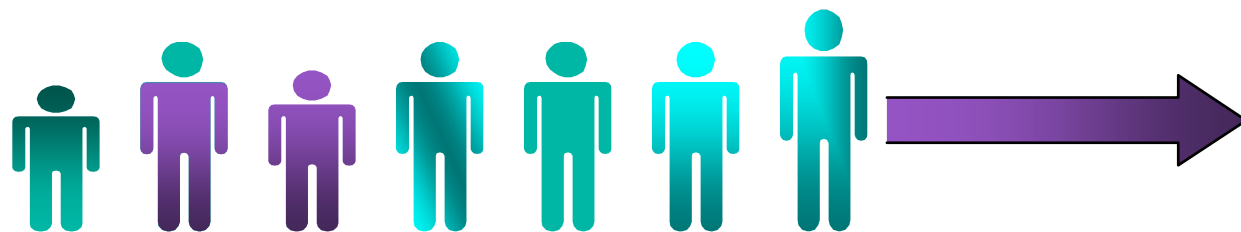


População: N

Altura vs. Peso

Questão:

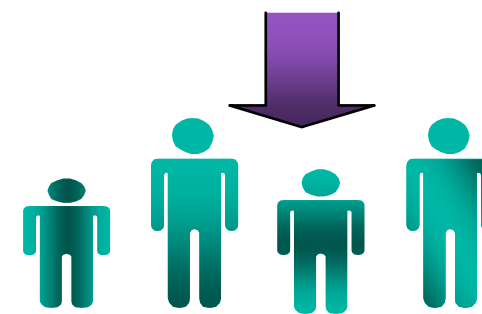
Existe relação entre
as duas variáveis?



Qual modelo me
descreve esta relação?



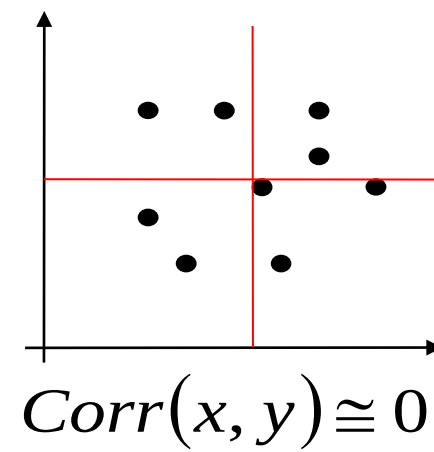
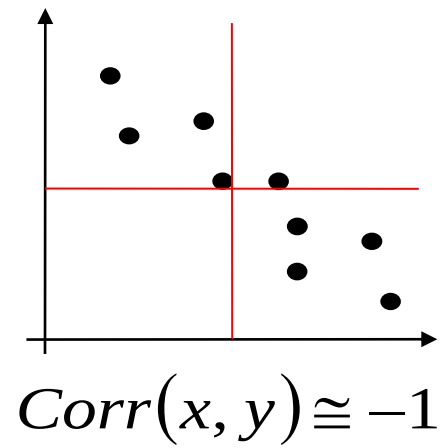
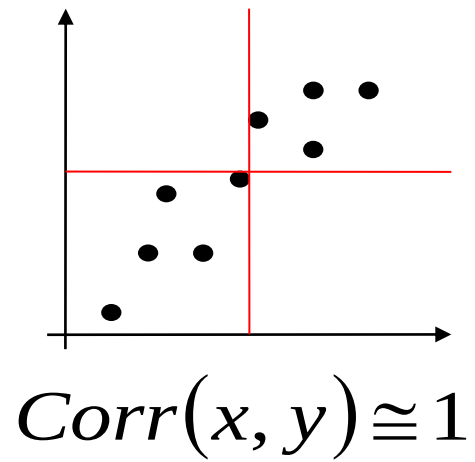
Corr (x,y)



Amostra: n

Gráficos de dispersão

$$-1 \leq \text{Corr}(x, y) \leq 1$$



Correlação Amostral

$$Sxx = n\sum x^2 - (\sum x)^2$$

$$Syy = n\sum y^2 - (\sum y)^2$$

$$Sxy = n\sum xy - (\sum x)(\sum y)$$

$$Corr(x, y) = \frac{Sxy}{\sqrt{Sxx * Syy}}$$

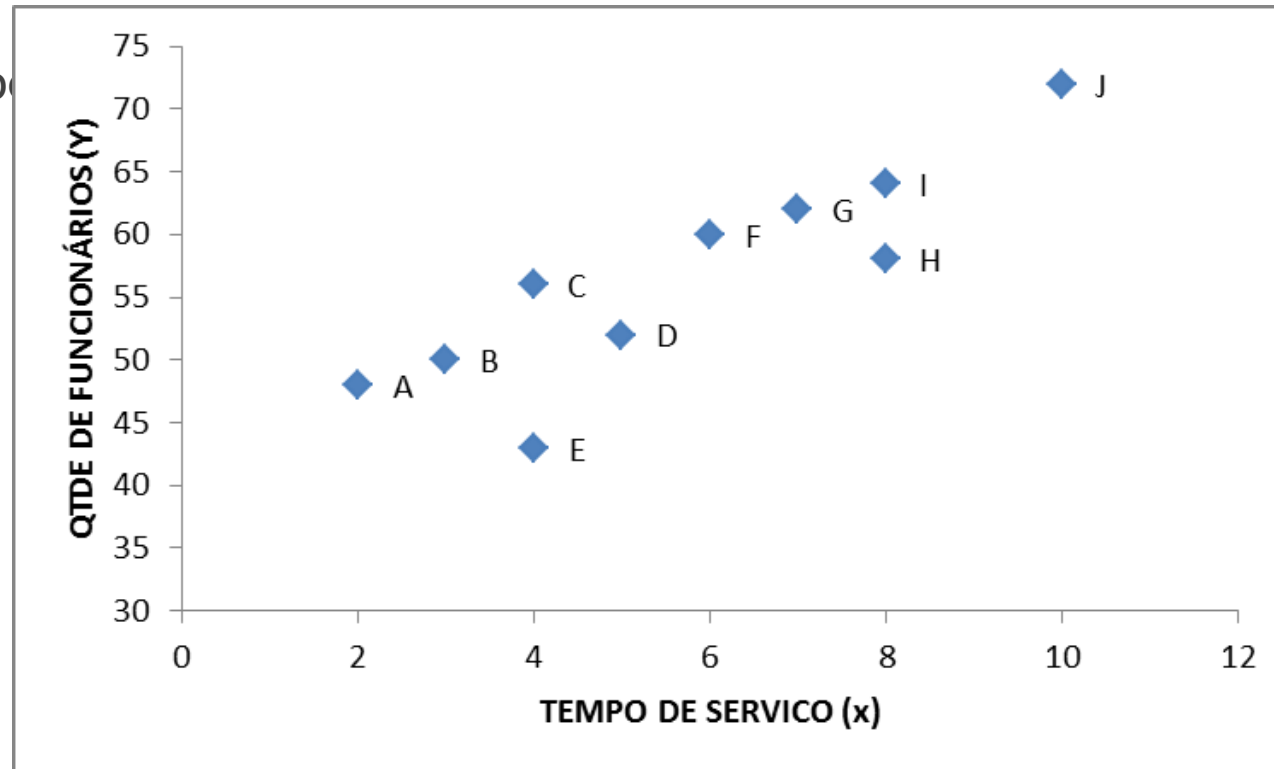
Problema

Dado o tempo de serviço em anos de 10 funcionários de uma seguradora e a quantidade de clientes que cada um possui, verifique se existe uma associação entre as variáveis.

ID	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TEMPO DE SERVIÇO	2	3	4	5	4	6	7	8	8	10
QTDE. CLIENTES	48	50	56	52	43	60	62	58	64	72

Gráfico de dispersão

ID	X	Y
A	2	48
B	3	50
C	4	56
D	5	52
E	4	43
F	6	60
G	7	62
H	8	58
I	8	64
J	10	72



Correlação Amostral

ID	X	Y	X ²	Y ²	XY
A	2	48	4	2304	96
B	3	50	9	2500	150
C	4	56	16	3136	224
D	5	52	25	2704	260
E	4	43	16	1849	172
F	6	60	36	3600	360
G	7	62	49	3844	434
H	8	58	64	3364	464
I	8	64	64	4096	512
J	10	72	100	5184	720
Σ	57	565	383	32581	3392

$$S_{xx} = n\sum x^2 - (\sum x)^2 = 10 * 383 - 57^2 = 581$$

$$S_{yy} = n\sum y^2 - (\sum y)^2 = 10 * 32581 - 565^2 = 6585$$

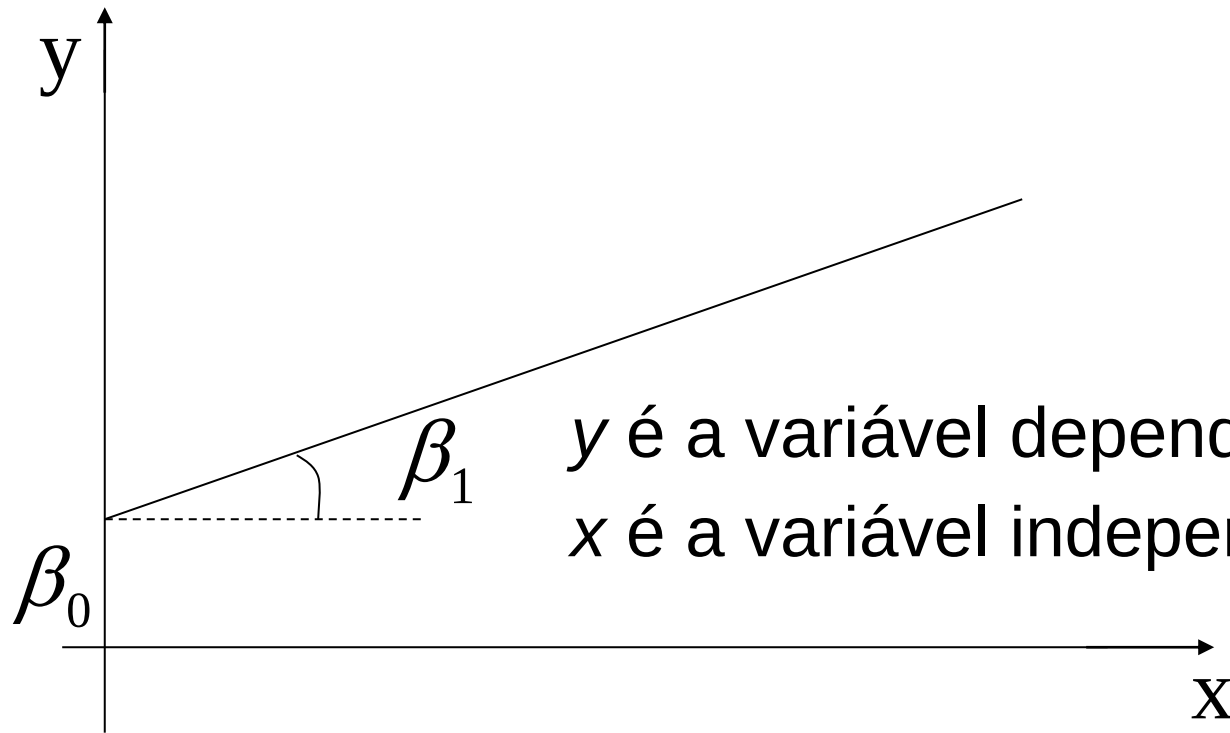
$$S_{xy} = n\sum xy - (\sum x)(\sum y) = 10 * 3392 - 57 * 565 = 1715$$

$$Corr(x, y) = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} * S_{yy}}} = \frac{1715}{\sqrt{581 * 6585}} = 0,8768$$

Regressão Linear Simples

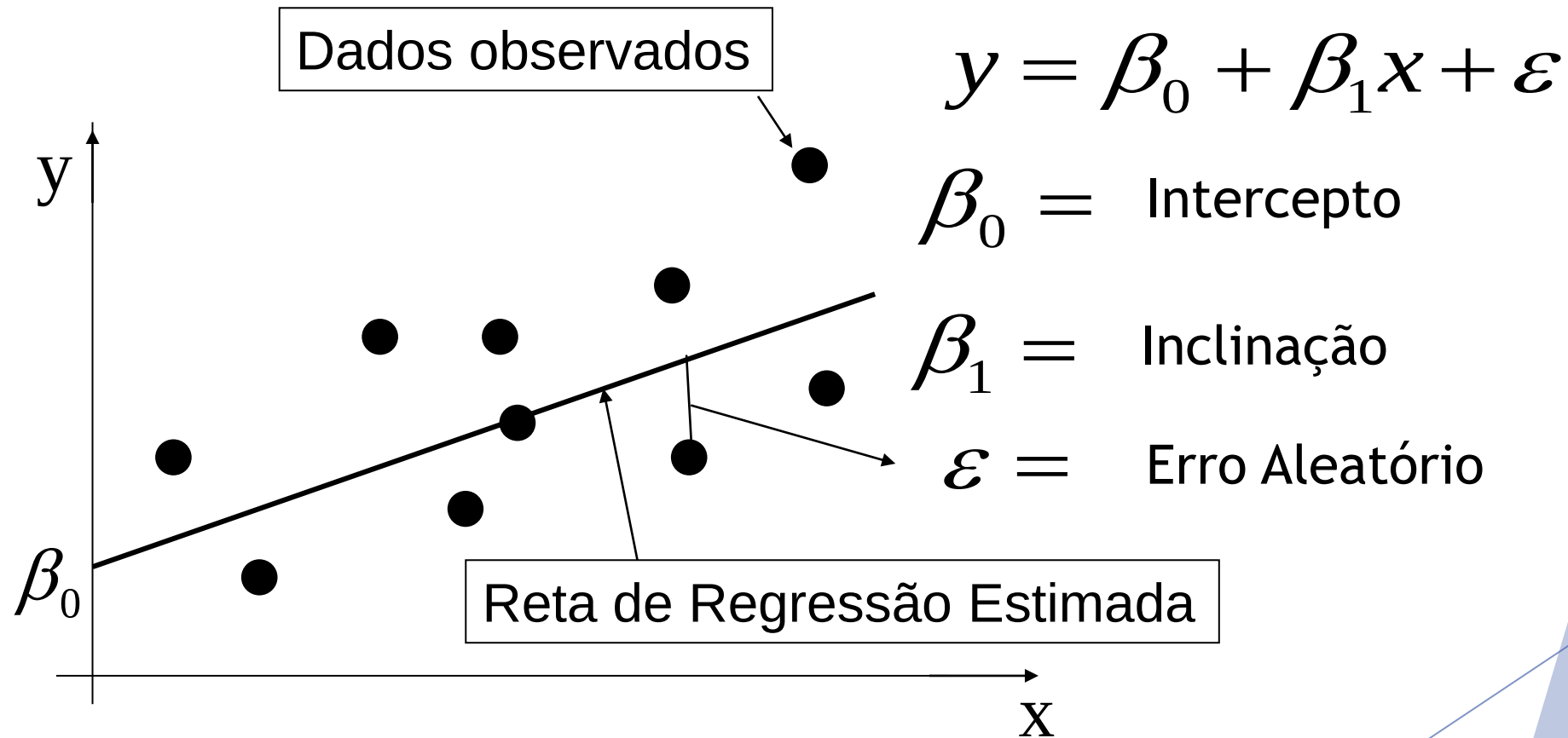
Modelo Teórico

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$



y é a variável dependente ou resposta.
 x é a variável independente ou explicativa.

Modelo de Regressão Linear Simples - Ajuste



Estimação : Regressão Linear Simples

► Método de Mínimos Quadrados :

► Minimizar: $S(\beta_0, \beta_1) = \sum (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

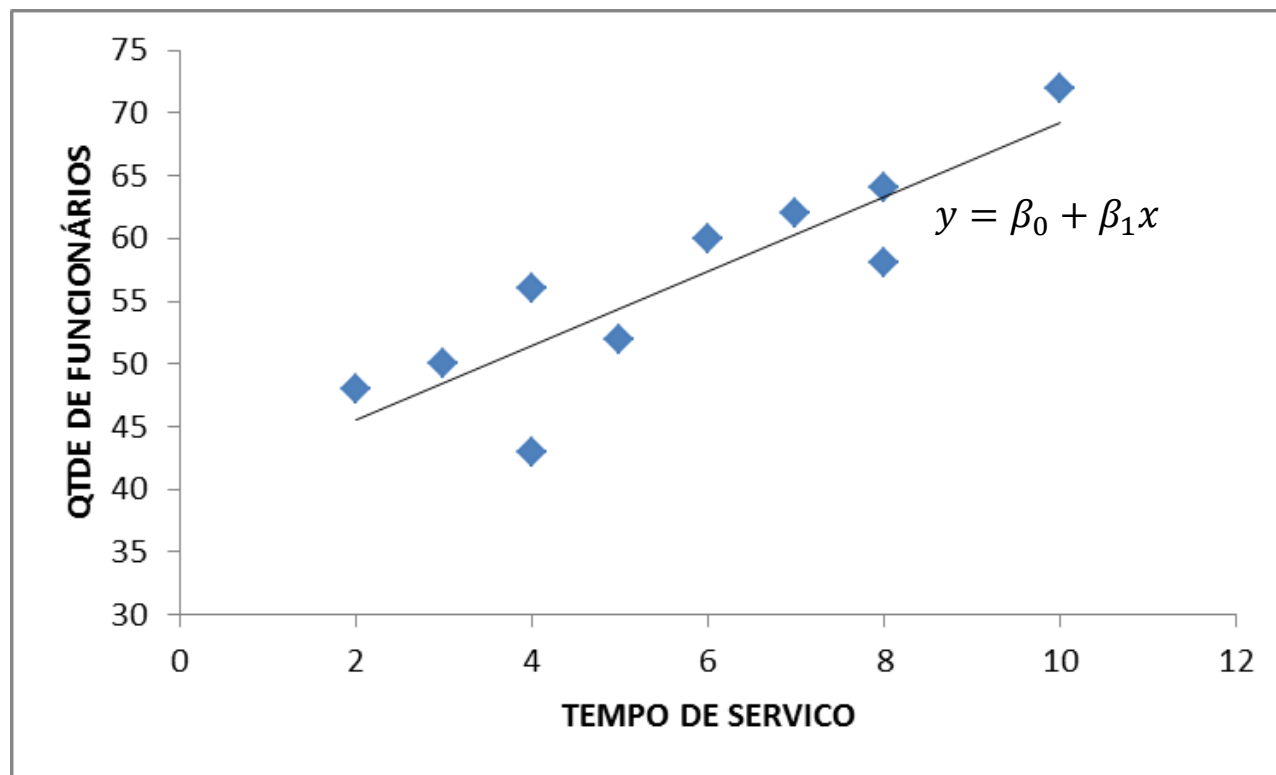
Problema

Dado o tempo de serviço em anos de 10 funcionários de uma seguradora e a quantidade de clientes que cada um possui, verifique se existe uma associação entre as variáveis.

ID	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TEMPO DE SERVIÇO	2	3	4	5	4	6	7	8	8	10
QTDE. CLIENTES	48	50	56	52	43	60	62	58	64	72

Equação da Reta de Regressão

ID	X	Y
A	2	48
B	3	50
C	4	56
D	5	52
E	4	43
F	6	60
G	7	62
H	8	58
I	8	64
J	10	72



Estimação dos Parâmetros

ID	X	Y	X ²	Y ²	XY
A	2	48	4	2304	96
B	3	50	9	2500	150
C	4	56	16	3136	224
D	5	52	25	2704	260
E	4	43	16	1849	172
F	6	60	36	3600	360
G	7	62	49	3844	434
H	8	58	64	3364	464
I	8	64	64	4096	512
J	10	72	100	5184	720
Σ	57	565	383	32581	3392

$$S_{xx} = n\sum x^2 - (\sum x)^2 = 10 * 383 - 57^2 = 581$$

$$S_{yy} = n\sum y^2 - (\sum y)^2 = 10 * 32581 - 565^2 = 6585$$

$$S_{xy} = n\sum xy - (\sum x)(\sum y) = 10 * 3392 - 57 * 565 = 1715$$

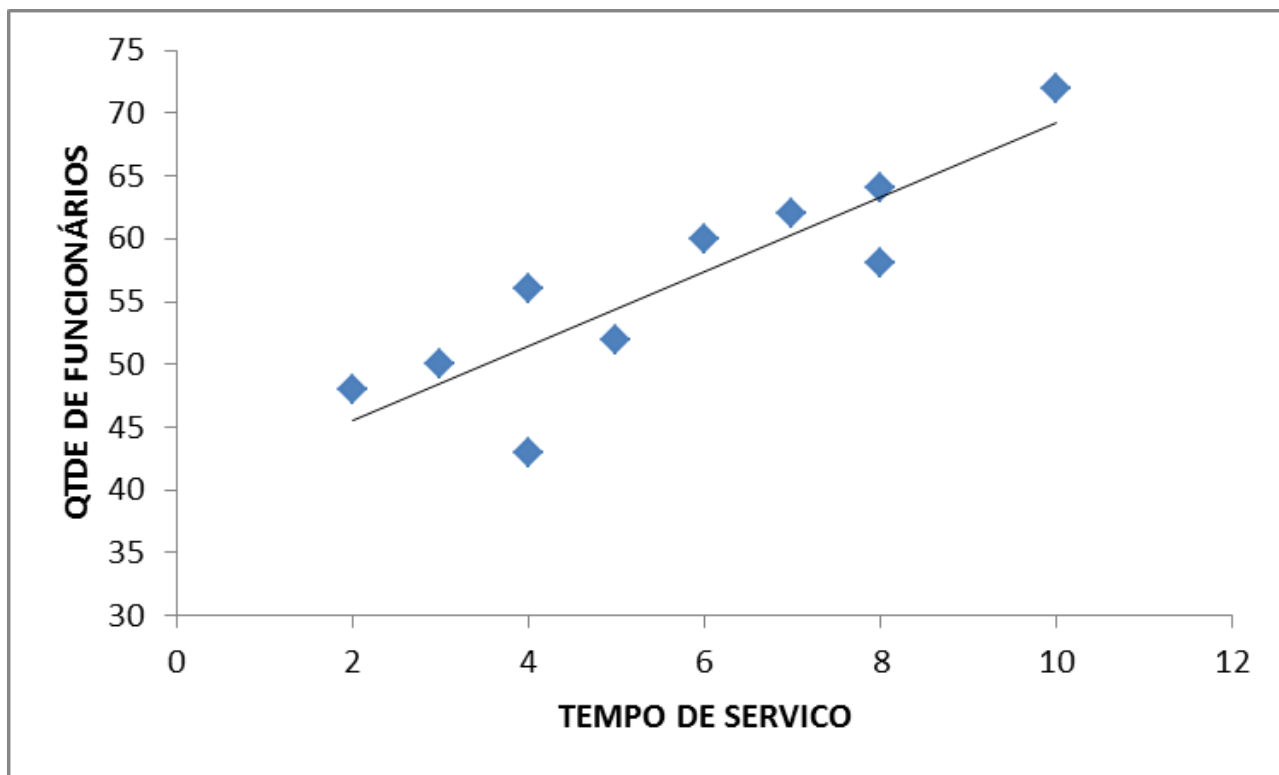
$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{1715}{581} = 2,9518$$

$$\hat{\beta}_0 = 56,5 - 2,9518 * 5,7 = 39,6747$$

Modelo de Regressão - Ajuste

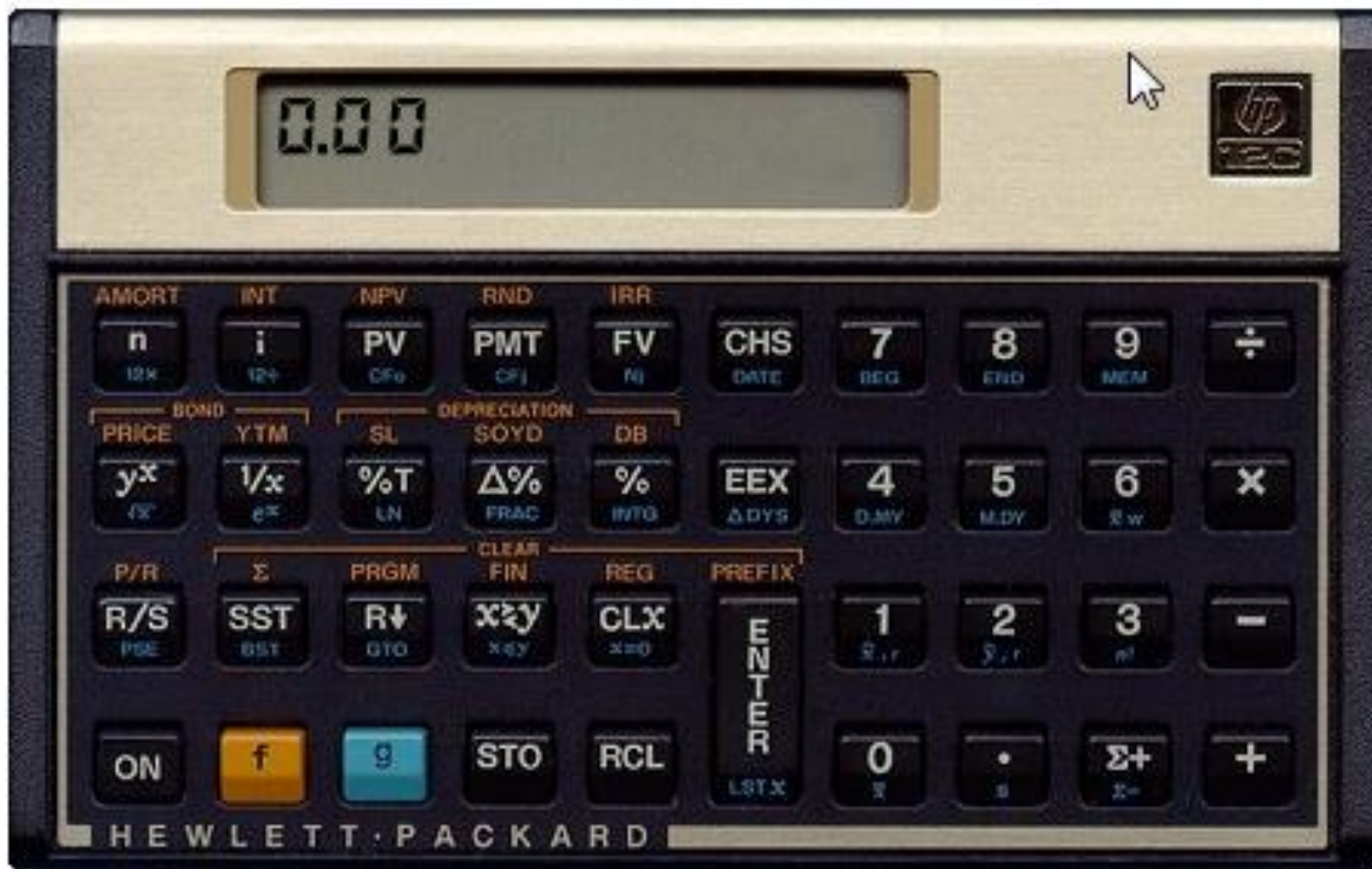
$$\hat{y} = 39,67 + 2,95x$$



Modelo de Predição

- Assumindo que o modelo de regressão ajustado é adequado, qual a previsão da quantidade de clientes para um funcionário com 8 anos de empresa?

$$y = 39,67 + 2,95 * 8 = 63,286 \cong 63 \text{ clientes}$$



- ▶ LARSON, Ron; FARBER, Elizabeth. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010. 1 recurso online ISBN 9788576053729.

